

Filière ING1-GI - Génie Logiciel
Année 2025-2026

Rapport de Projet
P.G.L. Cellules 2D
MoldSim

Groupe ING1 G3

Brice Favière • Asma Kajeiou • Matheo Kannengieser
Damien Di Martino • Damien Fernandes

Tuteur de projet : D. Zaouche
Date de rendu : 13 juin 2026

1. Introduction

Ce rapport présente le projet MoldSim, réalisé dans le cadre du module Projet Génie Logiciel (P.G.L.) de la filière ING1-GI à CY Tech. L'objectif de ce projet est de développer une application graphique JavaFX simulant le comportement de moisissures (cellules 2D) sur les murs d'une salle d'archives.

L'application permet à l'utilisateur de visualiser en temps réel la propagation de moisissures sur une grille 2D représentant un mur, en fonction de paramètres environnementaux tels que l'humidité, la température et la ventilation. L'utilisateur peut interagir directement avec la simulation : démarrer, mettre en pause, avancer pas à pas, modifier l'environnement, déclencher des événements externes, placer des étagères, naviguer entre les quatre murs de la salle et exporter des rapports.

Le projet a été développé en équipe de 5 personnes en Java 21 avec JavaFX, en suivant une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), et versionné sur un dépôt Git. (URL : <https://github.com/Aysiok/Projet-GI3-B.git>)

2. Organisation de l'équipe

L'équipe est composée de cinq membres, chacun ayant pris en charge un ou plusieurs aspects du projet :

Membre	Responsabilités
Asma Kajeiou	Modèle de données, gestion des cellules, propagation des moisissures, cycle de vie (DEPOSITED_SPORE, SPORULATING)
Brice Faviere	Interface graphique (MainView, GridView), outils de dessin, prévisualisation des murs (WallPreviewView)
Matheo Kannengieser	Contrôleur principal (GridController), navigation multi-murs (WallManager, WallContext), propagation inter-murs
Damien Di Martino	Moteur de simulation (SimulationController), capteurs, alertes, événements externes (EventManager)
Damien Fernandes	Export PDF, sauvegarde binaire (BinaryExporter, SimulationState), snapshots, tests et intégration

La communication s'est faite via Whats App et le versionnage via Git avec un minimum d'un commit par jour.

3. Fonctionnalités implémentées

3.1 Simulation de la grille

La grille représente un mur d'une salle d'archives. Chaque cellule possède un état parmi cinq valeurs possibles : HEALTHY, DEPOSITED_SPORE, INFECTED, SPORULATING et DEAD. Elle dispose également d'un niveau de moisissure (0–100), d'un âge et d'un matériau propre. À chaque pas de simulation, les cellules évoluent selon des règles de propagation probabiliste dépendant de l'humidité, la température, la ventilation et le matériau.

Le cycle de vie d'une cellule est le suivant :

- HEALTHY → DEPOSITED_SPORE : une spore se dépose sur la cellule (probabilité basée sur la pression sporale de la pièce et les conditions environnementales)
- DEPOSITED_SPORE → INFECTED : germination de la spore si les conditions d'humidité, température et matériau sont favorables
- INFECTED → SPORULATING : la cellule atteint un niveau de moisissure suffisant (seuil : 10.0) et commence à sporifier
- INFECTED / SPORULATING → DEAD : mort naturelle après 104 semaines ou selon un facteur de probabilité

3.2 Contrôle de la simulation (Play / Pause)

L'utilisateur peut démarrer, mettre en pause et reprendre la simulation à tout moment grâce aux boutons Play et Pause. Un bouton Step permet d'avancer d'une semaine. Un bouton Previous revient d'une semaine. Un slider de vitesse règle la fréquence des pas automatiques (de 1 à 10, soit un délai entre 1,0 s et 0,05 s). Un slider de temps permet de revenir à n'importe quel état passé de la simulation.

3.3 Configuration des murs au lancement

Au démarrage de l'application, une fenêtre de configuration (WallConfigDialog) permet à l'utilisateur de définir le matériau et les dimensions en mètres de chaque mur. L'échelle est de 1 cellule = 5 cm × 5 cm (20 cellules par mètre). Après la configuration du premier mur, une fenêtre de confirmation propose d'appliquer les mêmes paramètres aux trois autres murs ou de les configurer individuellement.

3.4 Paramètres environnementaux

Trois sliders permettent de modifier en direct l'humidité (0–100 %), la température (0–40 °C) et la ventilation (0–100 %). Ces paramètres influencent directement la vitesse de propagation. Un menu déroulant permet de choisir le matériau du mur et l'espèce de moisissure simulée parmi : Cladosporium, Aspergillus et Stachybotrys. Chaque espèce possède des seuils de survie et une vitesse de croissance propres.

3.5 Outils de dessin

L'utilisateur peut peindre ou effacer des moisissures manuellement sur la grille via trois modes de dessin : Point (cellule unique), Brush (peinture au survol de la souris) et Rectangle (sélection et application sur une zone). Les modes d'interaction disponibles sont : Add Mold (infection manuelle) et Treat Wall Zone (traitement anti-moisissure).

3.6 Gestion des étagères

L'utilisateur peut placer des étagères sur la grille via un dialogue de configuration. Les dimensions sont saisies en mètres et converties automatiquement en cellules. Chaque étagère possède une valeur patrimoniale (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) qui influence la priorité des alertes. Les planches de l'étagère adoptent le matériau WOOD, et les espaces entre les planches adoptent le matériau DOCUMENT, tous deux avec un facteur d'infection plus élevé. Un clic droit permet de supprimer une étagère.

3.7 Événements externes

Le panneau droit de l'interface expose plusieurs types d'événements déclenchables manuellement :

- Water Leak : augmente fortement l'humidité et infecte une zone circulaire avec Stachybotrys
- HVAC Failure : coupe la ventilation à 0 %
- Open Window : augmente la ventilation de 40 %
- Treat Wall Zone : guérit les cellules d'une zone circulaire autour d'un point cliqué
- Treat Shelf : guérit toutes les cellules d'une étagère sélectionnée

Ces événements sont gérés par la classe EventManager, qui modifie l'environnement et/ou les cellules du mur.

3.8 Navigation entre les murs

Les quatre murs de la salle (Nord, Sud, Est, Ouest) sont gérés indépendamment par un WallContext (Wall + étagères + SimulationController propre), regroupés dans un WallManager. L'utilisateur navigue entre les murs avec les boutons fléchés, et une prévisualisation (WallPreviewView) affiche les bords des murs adjacents. À chaque pas, des spores se propagent automatiquement entre les bords des murs adjacents selon un calcul de probabilité d'infection.

3.9 Statistiques et alertes

Les statistiques affichées en temps réel incluent le nombre de cellules infectées, le pourcentage d'infection et le niveau de risque (Low / Moderate / High). Le MoldSensor surveille le taux de contamination global du mur et l'état des étagères sensibles (HIGH et CRITICAL), et génère des SensorEvent de type GLOBAL ou SHELF. L'AlertController les traite, les consigne dans un historique et produit des recommandations via le RecommendationEngine.

3.10 Sauvegarde et chargement

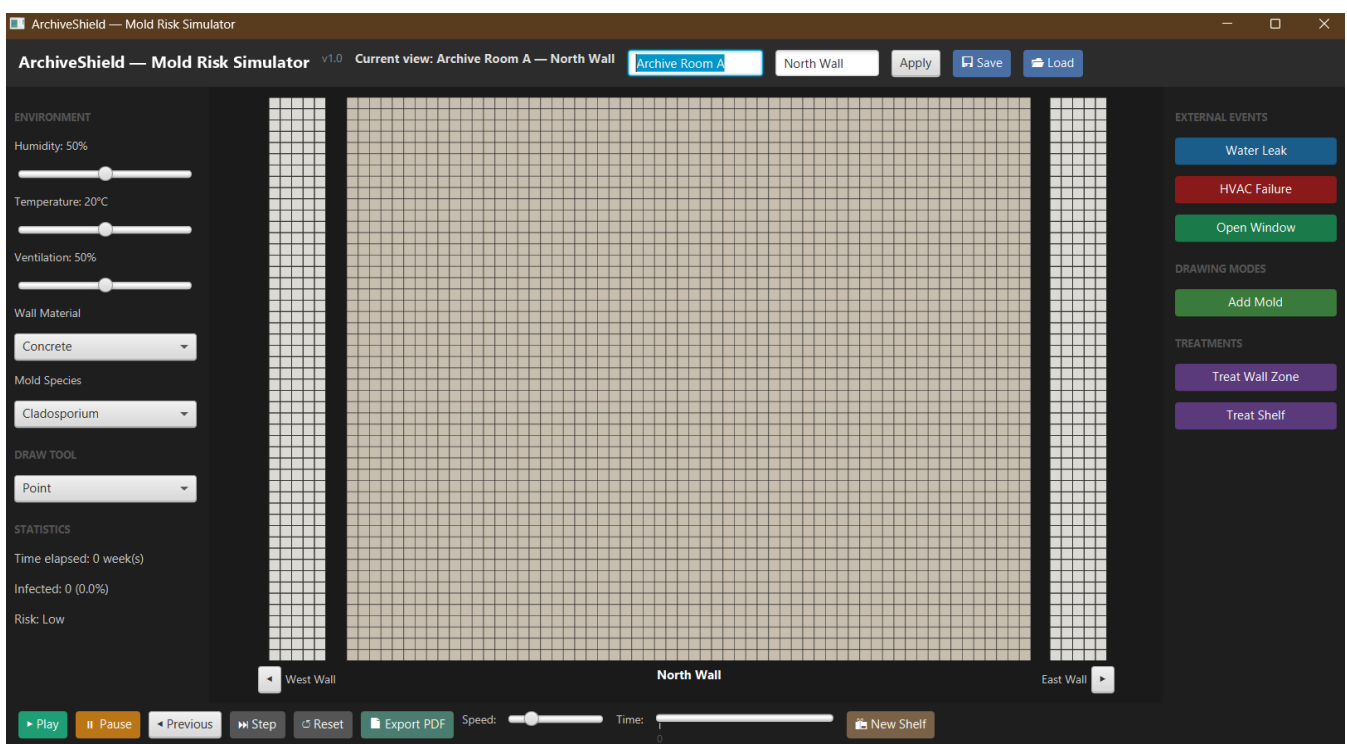
L'utilisateur peut sauvegarder l'état complet de la simulation au format binaire (.sim) via le bouton Save, et le recharger via Load. La classe BinaryExporter utilise la sérialisation Java (ObjectOutputStream / ObjectInputStream). La classe SimulationState encapsule l'état de la grille, les types de cellules, les étagères, l'environnement, l'étape courante et l'historique des snapshots.

3.11 Export PDF

À tout moment, l'utilisateur peut exporter un rapport PDF contenant les statistiques de simulation semaine par semaine (taux d'infection, tendance, niveaux de moisissure, paramètres environnementaux) ainsi que l'historique des alertes. Le fichier est généré par PdfExporter (iText 5) et automatiquement ouvert après génération.

3.12 Interface utilisateur

L'interface est divisée en quatre zones principales. Le panneau gauche regroupe les paramètres environnementaux (humidité, température, ventilation), le matériau du mur, l'espèce de moisissure, l'outil de dessin et les statistiques en temps réel. La zone centrale affiche la grille de simulation du mur courant, encadrée par les prévisualisations des murs adjacents. Le panneau droit propose les événements externes et les modes de traitement. La barre inférieure contient les contrôles de simulation (Play, Pause, Step, Previous, Reset), le slider de vitesse, le slider de temps et le bouton New Shelf.



4. Architecture et conception

4.1 Pattern MVC

Le projet est structuré selon le pattern Modèle-Vue-Contrôleur :

- Model (package model) : Cell, Wall, ArchiveRoom, Environment, Shelf, MoldSensor, Statistics, SimulationSnapshot, SimulationState, BinaryExporter, EventManager, WallContext, WallManager, GridScale, etc.
- Vue (package view): MainView, GridView, WallPreviewView, WallConfigDialog
- Contrôleur (package controller) : GridController, SimulationController, AlertController

4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes complet est en annexe. (nous avons par soucis du détails mis les méthodes publiques et privés pour chacune des classes)

Les principales classes et leurs rôles sont :

Classe	Rôle
Cell	Cellule de la grille : état (5 valeurs), niveau de moisissure, âge, matériau propre
Wall	Grille 2D de cellules, matériau, calcul du taux de contamination
ArchiveRoom	Salle composée de 4 murs (Nord, Sud, Est, Ouest) et d'un environnement
Environment	Paramètres physiques : humidité, température, ventilation
WallContext	Regroupe un Wall, ses étagères et son SimulationController dédié
WallManager	Gère la liste des 4 WallContexts et la navigation courante
SimulationController	Moteur de simulation : propagation, germination, sporulation, mort, capteurs
GridController	Contrôleur principal : Play/Pause, étagères, navigation entre murs, snapshots
EventManager	Applique les événements externes (fuite d'eau, HVAC, traitements)
MoldSensor	Surveille un mur et ses étagères, émet des SensorEvent
AlertController	Reçoit les SensorEvent, les journalise et délègue au RecommendationEngine
SimulationSnapshot	Instantané multi-murs immuable (List<int [] []>) pour le voyage dans le temps
SimulationState	État complet pour la sauvegarde binaire (.sim)

BinaryExporter	Serialization Java : save() et load() d'un SimulationState
WallConfigDialog	Dialogue de configuration des murs au démarrage (matériau + dimensions en mètres)
WallPreviewView	Canvas JavaFX de prévisualisation d'un bord de mur adjacent
GridScale	Utilitaire de conversion mètres ↔ cellules (1 cellule = 5 cm)

4.3 Cycle de vie des cellules

L'enum CellState définit cinq états : HEALTHY, DEPOSITED_SPORE, INFECTED, SPORULATING et DEAD. Ce cycle complet, absent dans la conception initiale, a été introduit pour modéliser fidèlement les phases biologiques des moisissures : dépôt de spores aéroportées, germination conditionnelle, phase active d'infection, sporulation (dissémination active) et mort naturelle.

4.4 Propagation inter-murs

À chaque pas de simulation, le GridController orchestre la propagation des spores entre murs adjacents via les méthodes propagateRightEdgeToLeftEdge et propagateLeftEdgeToRightEdge. La probabilité d'infection d'une cellule de bord cible est calculée par le SimulationController du mur cible, tenant compte de l'espèce, des conditions environnementales et du matériau local.

Un mécanisme de dépôt global de spores (depositSporesAcrossRoom) modélise la pression sporale de la pièce entière : le ratio de cellules en phase SPORULATING sur l'ensemble des murs détermine une probabilité de dépôt sur les cellules HEALTHY de tous les murs.

5. Problèmes rencontrés et solutions

Intégration JavaFX sur Windows

JavaFX n'étant pas inclus dans le JDK standard, la compilation nécessitait de spécifier manuellement le chemin du SDK JavaFX. Nous avons documenté la procédure et fourni les commandes complètes dans le README pour Windows et macOS/Linux.

Synchronisation grille / modèle

Le GridView maintient un état visuel (tableau d'entiers) et le Wall maintient un modèle objet (tableau de Cell). La synchronisation lors des sauvegardes et restaurations a nécessité des méthodes dédiées : syncModelFromView, syncViewFromModel, updateViewFromModel et restoreGridState. La gestion de cinq états de cellule (au lieu de trois initialement prévus) a complexifié ces conversions.

Snapshots multi-murs

La fonctionnalité de voyage dans le temps initialement conçu pour un seul mur a dû être généralisée à quatre murs. SimulationSnapshot stocke désormais une `List<int []>` (un tableau d'états par mur), et GridController parcourt l'ensemble des WallContexts pour capturer et restaurer chaque état.

Navigation entre murs et rechargement de la vue

Le chargement d'un nouveau mur dans la GridView (`loadCurrentWallIntoView`) implique un redimensionnement de la grille (`resizeGrid`), une réassociation du modèle (`setSimulation`), un rechargement des étagères et une mise à jour de l'affichage de navigation. La synchronisation de ces étapes dans le bon ordre a nécessité plusieurs itérations.

Propagation inter-murs et cohérence des indices

La propagation entre les bords des murs adjacents a requis une attention particulière à la correspondance entre colonnes de bord source et cible, ainsi qu'à la hauteur minimale commune entre deux murs de dimensions potentiellement différentes.

Dialog JavaFX avant la fenêtre principale

L'affichage de WallConfigDialog avant l'initialisation de la fenêtre principale a nécessité une attention à l'ordre d'initialisation dans la méthode `start()` de l'Application JavaFX, avec gestion du cas annulation (valeurs par défaut appliquées automatiquement).

6. Conclusion

Le projet MoldSim a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux du génie logiciel : conception UML, architecture MVC, développement en équipe avec Git et réalisation d'une application JavaFX complète.

L'application est fonctionnelle et couvre l'ensemble des exigences du cahier des charges : grille configurable, simulation pas à pas avec Play/Pause, paramètres environnementaux en temps réel, gestion des étagères, statistiques, alertes et export PDF.

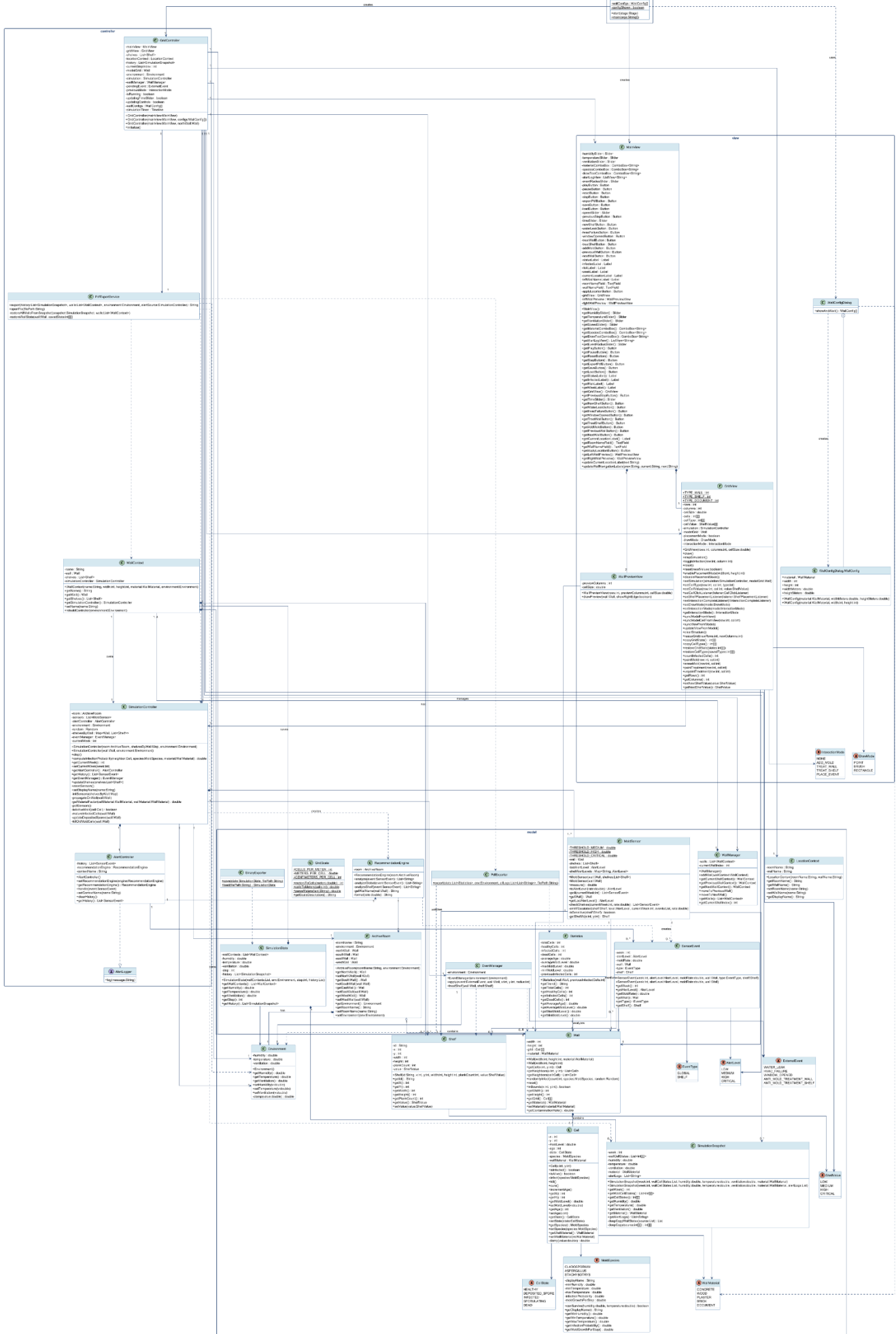
Par rapport à la conception initiale, plusieurs fonctionnalités ont été étendues ou ajoutées : un cycle de vie cellulaire en cinq états, la navigation entre les quatre murs de la salle avec propagation inter-murs, des outils de dessin avancés (Brush, Rectangle), des événements externes (fuite d'eau, panne HVAC), la sauvegarde et

le chargement binaire, et une configuration des murs en mètres avec conversion automatique en cellules.

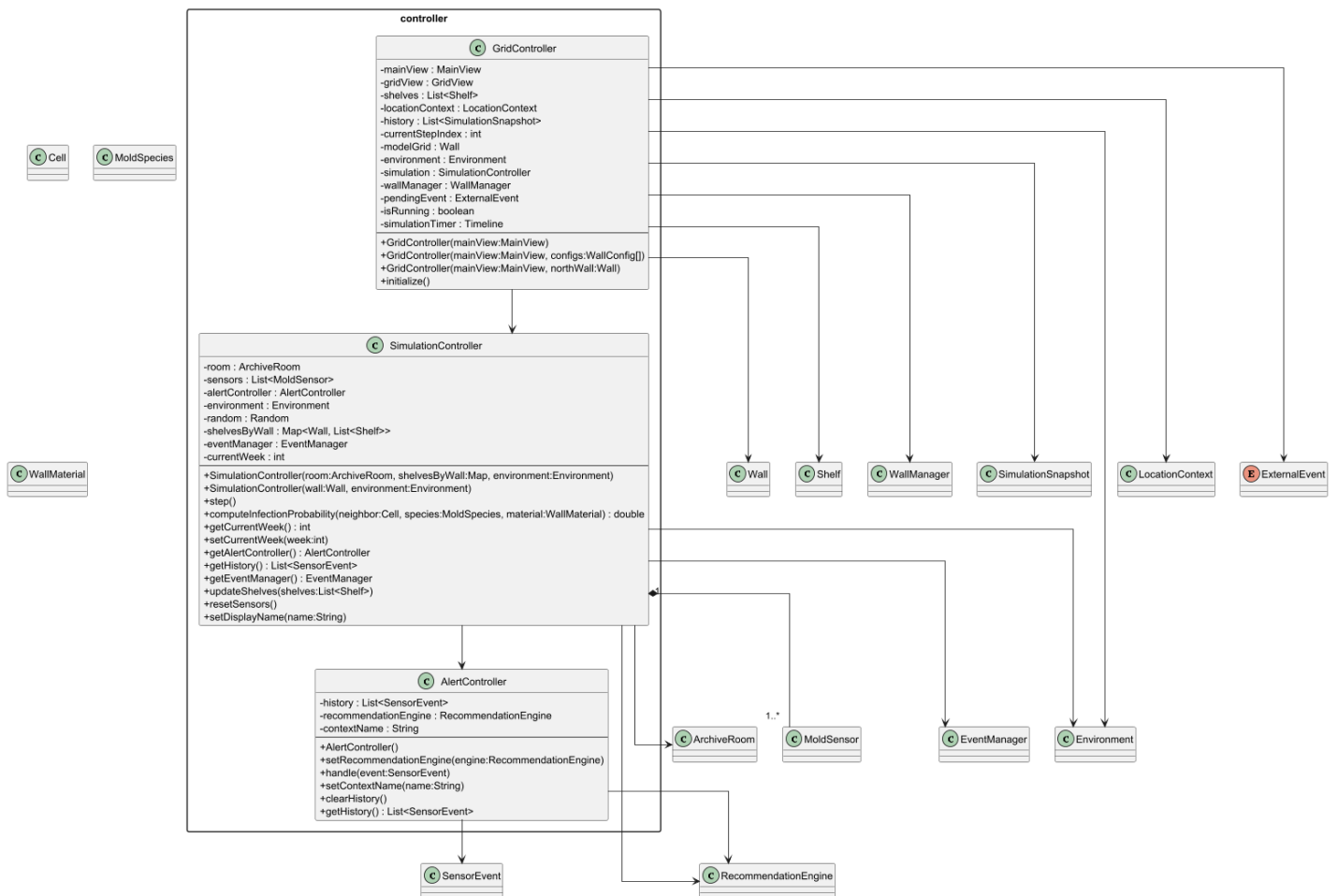
Ce projet nous a appris l'importance d'une bonne organisation en équipe, de commits réguliers, de tester chaque fonctionnalité indépendamment avant intégration, et d'adapter la conception initiale à l'évolution des besoins en cours de développement.

ANNEXES :

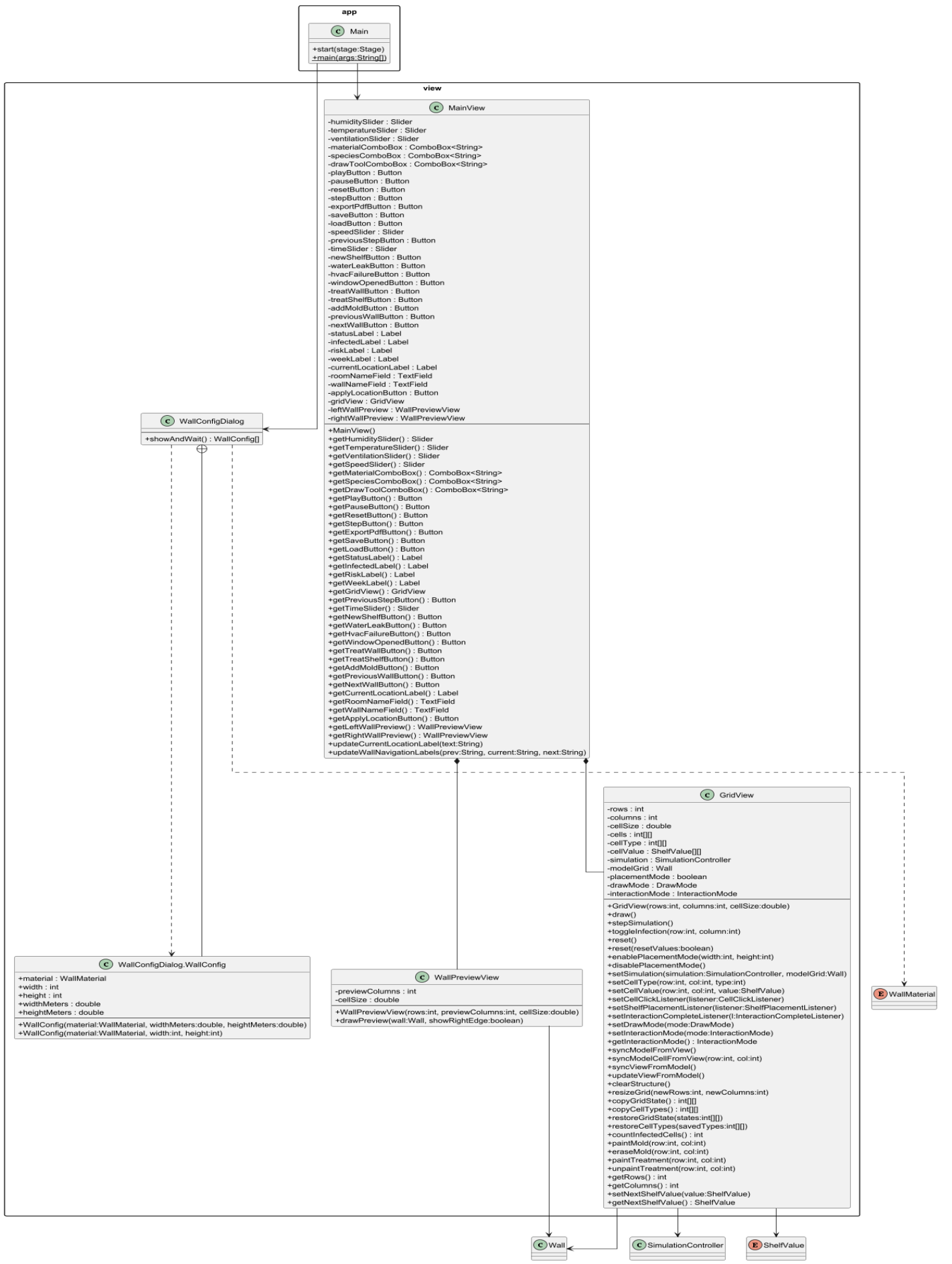
- 1) Diagramme UML de classes complet
- 2) Zoom sur les cadres du modèle MVC
 - a. Controller
 - b. View
 - c. Model



a) Controller



b) View



c) Model

